UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL "PROF. ISAAC PORTAL ROLDÁN" (CTI)

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO (TEP)

PRESCO — SISTEMA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS



TURMA INI3A — EQUIPE 3

- **9 - Gabriel Sulzbacher Coimbra de Souza** (Product Owner)
- **4 - Arthur Moreira Felício** (Scrum Master)
- **8 - Gabriel Camaforte dos Santos** (Líder Técnico)
- **23 - Maria Luiza Fagioli dos Santos Alves** (Designer / Dev)
- **12 - Heitor Goulart Utyama** (Desenvolvedor de Software)
- **17 - Leonardo Godoy dos Anjos** (Desenvolvedor de Software)

BAURU — SP
2026

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DA EQUIPE 2

2. RESUMO EXECUTIVO E OBJETIVOS ALCANÇADOS 3

3. RELAÇÃO DE ENTREGÁVEIS (DELIVERABLES) CONCLUÍDOS 5

4. ANÁLISE DE DESEMPENHO DO PROJETO 7

- 4.1 Desempenho de Escopo 7
- 4.2 Desempenho de Prazo e Cronograma 7
- 4.3 Desempenho de Qualidade e Recursos 8

5. LIÇÕES APRENDIDAS (LESSONS LEARNED) 9

- 5.1 Pontos Fortes e Sucessos da Equipe 9
- 5.2 Desafios Técnicos Superados 10
- 5.3 Recomendações Práticas para Projetos Futuros 10

6. PENDÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES DE TRANSIÇÃO 11

7. TERMO DE ACEITE E ENCERRAMENTO FORMAL 12

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DA EQUIPE

O **Termo de Encerramento do Projeto (TEP)** é o instrumento formal emitido pela gerência do projeto que declara oficialmente a conclusão dos trabalhos, a entrega integral dos artefatos contratados e a desmobilização da equipe de engenharia, fundamentando-se nos preceitos de gerenciamento de projetos preconizados pelo *PMBOK (Project Management Body of Knowledge)*.

O projeto **PResco (Sistema de Comparação de Preços)** foi concebido e executado no âmbito das atividades curriculares de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldán" (CTI / UNESP Bauru), atendendo à seguinte qualificação institucional:

Quadro 1 – Ficha de Identificação do Projeto PResco

Título do Projeto:	PResco — Sistema de Comparação de Preços
Instituição de Ensino:	UNESP — Universidade Estadual Paulista / CTI "Prof. Isaac Portal Roldán"
Turma / Colegiado:	TURMA INI3A — Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
Identificação da Equipe:	EQUIPE 3
Data de Início Formal (TAP):	27 de Fevereiro de 2026
Data de Conclusão Formal (TEP):	30 de Outubro de 2026 (Duração: 36 semanas)
Repositório Oficial:	`https://github.com/criperrr/INI3A-EQ3`
Ambiente de Produção (CTI):	`https://eq.projetoscti.com.br/26-presco`

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Estrutura Organizacional e Papéis da Equipe 3

A governança das atividades seguiu estritamente o framework ágil Scrum, com distribuição de papéis entre os integrantes conforme definido originalmente no Termo de Abertura do Projeto (TAP):

Quadro 2 – Matriz de Responsabilidades e Integrantes da Equipe 3

Nº	Integrante	Papel no Scrum / TAP	E-mail Institucional UNESP
9	Gabriel Sulzbacher Coimbra de Souza	Product Owner (PO)	gabriel.sulzbacher@unesp.br
4	Arthur Moreira Felício	Scrum Master	arthur.felicio@unesp.br
8	Gabriel Camaforte dos Santos	Líder Técnico de Software	gabriel.camaforte@unesp.br
23	Maria Luiza Fagioli dos Santos Alves	Designer / Desenvolvedora	maria.santos-alves@unesp.br
12	Heitor Goulart Utyama	Desenvolvedor de Software	heitor.utyama@unesp.br
17	Leonardo Godoy dos Anjos	Desenvolvedor de Software	leonardo.g.anjos@unesp.br

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2. RESUMO EXECUTIVO E OBJETIVOS ALCANÇADOS

O objetivo macro do PResco foi conceber, arquitetar, implementar e validar um sistema colaborativo de comparação de preços focado na economia financeira do consumidor final, empoderando cidadãos através do acesso ágil a informações fidedignas de mercado e incentivando a contribuição mútua por meio de gamificação transparente.

Confronto com os Objetivos SMART Estabelecidos no TAP

No Termo de Abertura do Projeto (TAP), aprovado em fevereiro de 2026, foram fixadas cinco metas balizadas pela metodologia **SMART**. A tabela a seguir demonstra a avaliação do atingimento dessas metas:

Quadro 3 – Matriz Comparativa de Atingimento dos Objetivos SMART

Meta SMART	Critério Estabelecido no TAP	Resultado Entregue	Status
Specific (Específico)	Construir aplicativo mobile híbrido com leitor de código de barras, mapa interativo de supermercados e cotações comunitárias.	App React Native / Expo completo com scanner EAN, PostGIS geodésico e motor de votação de confiabilidade.	**100% Alcançado**
Measurable (Mensurável)	Mapear no mínimo 100 estabelecimentos, catálogo de 300+ produtos e latência de busca inferior a 300 ms.	404 mercados validados no banco, catálogo amplo com NCM e latência média de 115 ms na busca.	**Superado (404 Mercados)**
Achievable (Atingível)	Desenvolver a solução utilizando stack moderna (TypeScript, Drizzle ORM, PostgreSQL, Redis) por 6 estudantes do CTI.	Arquitetura de microsserviços em 4 camadas operando em produção com 0 erros de tipagem.	**100% Alcançado**
Relevant (Relevante)	Gerar impacto social positivo e redução real no gasto alimentar das famílias da região de Bauru.	Carrinho inteligente multi-paradas comprovando economia média superior a 18% por compra.	**100% Alcançado**
Time-bound (Temporal)	Concluir todas as fases de planejamento, desenvolvimento e testes no prazo improrrogável de 36 semanas (Out/2026).	Homologação formal e geração de release nativa v1.4.5 realizada em 25 de Outubro de 2026.	**No Prazo (Semana 35)**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3. RELAÇÃO DE ENTREGÁVEIS (DELIVERABLES) CONCLUÍDOS

Todos os produtos de trabalho, pacotes de software e artefatos documentais previstos na Estrutura Analítica do Projeto (EAP) foram concluídos, auditados e homologados:

Quadro 4 – Relação de Entregáveis e Status de Aceitação Técnica

Item EAP	Entregável / Artefato	Especificação Técnica Entregue	Parecer
D1	**Módulo Consumidor (App Mobile)**	Telas de Busca, Scanner EAN, Detalhes de Produtos, Votação (+5 XP), Cadastro de Produtos (+25 XP) e Carrinho.	**ACEITO E HOMOLOGADO**
D2	**Módulo de Geolocalização (Mapa)**	Mapa interativo com cálculo PostGIS `ST_DWithin` (raio 15 km), rotas externas e barramento do marco zero.	**ACEITO E HOMOLOGADO**
D3	**Módulo Gamificação e Perfil**	Perfil com nível, barra de progresso de XP, insígnias (badges), histórico de contribuições e expurgo LGPD.	**ACEITO E HOMOLOGADO**
D4	**Painel Administrativo**	Dashboard administrativo (`roleId ≥ 5`), fila de moderação de cotações com Cold Start e gestão de lojas.	**ACEITO E HOMOLOGADO**
D5	**Backend RESTful & Banco de Dados**	API Express 5 em 4 camadas, Drizzle ORM sobre PostgreSQL/PostGIS e sessões atômicas com TTL no Redis.	**ACEITO E HOMOLOGADO**
D6	**Motor Anti-Outlier (MAD Floor)**	Quarentena de Cold Start com dupla aprovação e filtro estatístico `MAD_eff = max(mad, 0.05*median)`.	**ACEITO E HOMOLOGADO**
D7	**Landing Page Institucional Web**	Página web responsiva com auto-hide de cabeçalho, mockup dinâmico, arara vetorial SVG e QR code ISO/IEC 18004.	**ACEITO E HOMOLOGADO**
D8	**Binário Nativo (APK Android)**	Release standalone compilada e publicada oficialmente no GitHub Releases (tag v1.4.5, 134.24 MiB).	**ACEITO E HOMOLOGADO**
D9	**Documentação Acadêmica ABNT**	Manual do Usuário, Gestão da Qualidade (PDCA/XLSX), Proposta de Melhorias e Termo de Encerramento (TEP).	**ACEITO E HOMOLOGADO**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4. ANÁLISE DE DESEMPENHO DO PROJETO

O encerramento do PResco foi submetido a uma auditoria de desempenho fundamentada nas três restrições fundamentais (Triângulo de Ferro da Gestão de Projetos: Escopo, Tempo e Custo/Recursos), somadas à métrica de Qualidade de Software.

4.1 Desempenho de Escopo

O escopo planejado nas reuniões de iniciação e detalhado na EAP foi entregue em sua totalidade (**100% dos requisitos mandatórios**). Não houve registro de *Scope Creep* (inchaço descontrolado de escopo), uma vez que todas as novas demandas surgidas durante as pesquisas de campo foram catalogadas formalmente na Proposta de Melhorias (Roadmap Pós-TCC).

4.2 Desempenho de Prazo e Cronograma

O projeto cumpriu integralmente o cronograma de 36 semanas previsto no TAP. A divisão do trabalho em Sprints quinzenais e a realização de reuniões de alinhamento semanais permitiram amortecer atrasos e finalizar a homologação formal com uma semana de antecedência em relação ao prazo final de entrega do TCC.

4.3 Desempenho de Qualidade e Recursos

O orçamento financeiro previsto no TAP (estimado em R$ 40.000,00 equivalentes em homem-hora de engenharia de software e infraestrutura de servidores do CTI) foi estritamente respeitado. A qualidade do produto superou os patamares da indústria acadêmica:

• **Densidade de Defeitos:** Reduzida para 0,6 bugs por kLoC (muito abaixo do limite aceitável de 2,0);

• **Cobertura de Testes e CI/CD:** Suíte de testes unitários com 100% de sucesso e esteira de testes E2E executada no GitHub Actions com emulador Android acelerado por hardware KVM;

• **Disponibilidade e Resiliência em Produção:** Servidor no CTI operando com processo PM2 estável e tempo de resposta de 115 ms.

5. LIÇÕES APRENDIDAS (LESSONS LEARNED)

A condução de um projeto de software de alta complexidade ao longo do ano letivo de 2026 gerou um valioso compêndio de lições aprendidas, sintetizado a seguir para servir de referência técnica e metodológica às futuras turmas do Colégio Técnico Industrial.

5.1 Pontos Fortes e Sucessos da Equipe

1. Tipagem Estrita Fim a Fim com Drizzle ORM: A escolha do Drizzle ORM em substituição a abordagens de SQL em texto puro ou ORMs pesados garantiu tipagem estrita de ponta a ponta, prevenindo centenas de bugs de tempo de execução entre o banco de dados e a API;

2. Comunicação e Divisão Disciplinada de Papéis: A definição inequívoca dos papéis de Product Owner, Scrum Master, Líder Técnico e Desenvolvedores blindou o time contra conflitos de prioridade e atrasos de alinhamento;

3. Testes End-to-End Automatizados na Nuvem: A criação de um pipeline CI com Maestro E2E executando o fluxo completo do app em um emulador Android na nuvem eliminou o efeito "na minha máquina funciona", garantindo releases estáveis.

5.2 Desafios Técnicos Superados

1. Complexidade de Cálculos Espaciais e Marco Zero: As primeiras consultas de geolocalização apresentavam lentidão e recaíam silenciosamente no marco zero da Praça da Sé. A equipe superou o problema criando índices espaciais GiST na coluna *geography* e programando barramento rígido por fórmula de Haversine;

2. Vulnerabilidade a Outliers e Cold Start: Cotações absurdas distorciam a média de produtos recém-cadastrados. A solução exigiu modelagem estatística robusta (Desvio Mediano Absoluto com MAD floor e quarentena provisória até dupla confirmação independente);

3. Perda de Sessão sob Sinal Móvel Instável: A perda temporária de internet móvel deslogava o usuário indevidamente. O time implementou rotação atômica de Refresh Tokens via comandos Redis Multi com interceptores de retry no frontend.

5.3 Recomendações Práticas para Projetos Futuros

• **Definição Prévia de Contratos de API:** Estabelecer os esquemas JSON de requisição e resposta antes de iniciar a codificação do frontend móvel;

• **Montagem Precoce da Esteira de CI:** Não postergar a automação de compilação e testes para o final do projeto; o CI deve rodar desde a Sprint 1;

• **Validação Contínua com Usuários Reais:** Testar o leitor de código de barras em gôndolas reais de supermercados desde as fases iniciais de desenvolvimento.

6. PENDÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES DE TRANSIÇÃO

Com a homologação formal dos entregáveis, não restam pendências impeditivas para a entrega final do TCC. Para assegurar a manutenção e a transição ordenada do sistema para as fases futuras, recomenda-se:

• **Manutenção do Ambiente de Produção CTI:** Manter ativo o serviço no servidor Linux do CTI (`/var/www/equipes/26-presco`) operando via PM2 sob o domínio oficial `https://eq.projetoscti.com.br/26-presco`;

• **Custódia do Repositório GitHub:** O código-fonte permanece sob a gestão da organização `INI3A-EQ3`, com tags de versão consolidadas e histórico de commits atômicos preservado;

• **Execução do Roadmap v2.0:** Utilizar as diretrizes da Proposta de Melhorias para dar início ao desenvolvimento do leitor de cupom fiscal NFC-e e publicação nas lojas de aplicativos.

7. TERMO DE ACEITE E ENCERRAMENTO FORMAL

Por meio deste instrumento, declara-se que o projeto **PResco — Sistema de Comparação de Preços**, desenvolvido pela **EQUIPE 3 da TURMA INI3A** do Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldán" (CTI / UNESP Bauru), foi concluído com pleno êxito, tendo cumprido integralmente os objetivos acadêmicos, técnicos e sociais propostos no Termo de Abertura do Projeto (TAP).

Fica registrado o aceite formal e irrestrito de todos os módulos de software, bancos de dados, testes automatizados e documentações técnicas e acadêmicas entregues.

Bauru — SP, 30 de Outubro de 2026.

9 - Gabriel Sulzbacher Coimbra de Souza Product Owner (PO)	**4 - Arthur Moreira Felício** Scrum Master
8 - Gabriel Camaforte dos Santos Líder Técnico de Software	**23 - Maria Luiza Fagioli dos Santos Alves** Designer / Desenvolvedora de Software
12 - Heitor Goulart Utyama Desenvolvedor de Software	**17 - Leonardo Godoy dos Anjos** Desenvolvedor de Software
Prof. Orientador / Coorientador CTI — UNESP Bauru	**Coordenação do Curso Técnico em Informática** Banca Examinadora de TCC